



Facultad de
**Ciencias e
Ingeniería**



Facultad de
**Ciencias e
Ingeniería**



Facultad de

**Ciencias e
Ingeniería**

Equipo 08 – RECONEXA

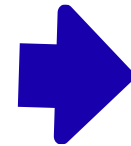
- Jhosselyn Dayanna Enriquez Aliaga
- Alessandra Ugarte Cruz
- Pedro Jhair Cueva Tantalean
- Jhonatan Juan Suasnabar Panez
- Antony Geampier Zuñiga Vasquez

Proyecto Integrador

PROBLEMÁTICA

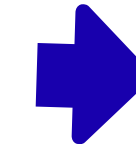
PROBLEMA CENTRAL

- Residuos industriales potencialmente aprovechables no siempre cuentan con **información técnica suficiente**.
- Esto dificulta su **identificación, registro** y posterior intercambio entre **empresas**.

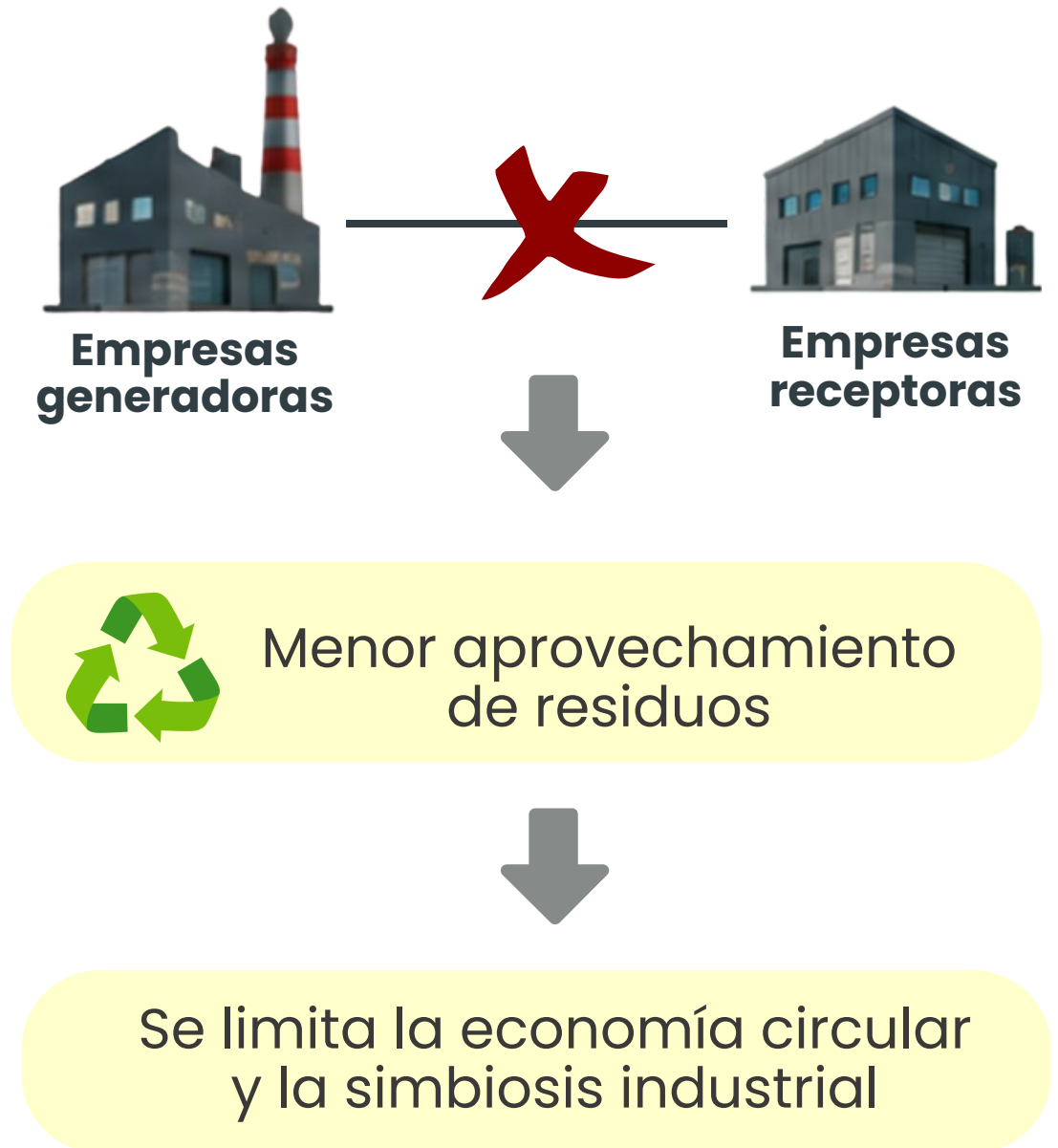


BRECHA DE INFORMACIÓN

- Empresas generadoras: Dificultad para registrar características del residuo.
- Empresas receptoras: Desconocen:
 - Material disponible
 - Cantidad
 - Características
 - Ubicación
 - Frecuencia



CONSECUENCIA



¿Por qué es importante?

El aprovechamiento de residuos y la recuperación de metales tienen impacto ambiental y productivo.

PERÚ

2.6 millones de toneladas

de residuos sólidos no domiciliarios

 **Lima** es el mayor generador de este tipo de residuos

[1] MINAM — Anuario Estadístico del Sector Ambiente 2024

COBRE

85% menos energía

en el reciclaje de cobre frente a su producción primaria.

[2] International Copper Association

ALUMINIO

95% menos energía

en el reciclaje de aluminio frente a su producción primaria.

[3] International Aluminium Institute



ODS 12

Producción y consumo responsables

Meta 12.5: Reducir la generación de desechos mediante reciclaje y reutilización.



ODS 9

Industria, innovación e infraestructura

Meta 9.4/ 9.b: Modernizar la infraestructura e industrias con tecnologías eficientes y apoyar la innovación nacional.



ODS 13

Acción por el clima

Meta 13.2: Incorporar medidas relativas al cambio climático en los procesos productivos.

[4] Naciones Unidas — ODS

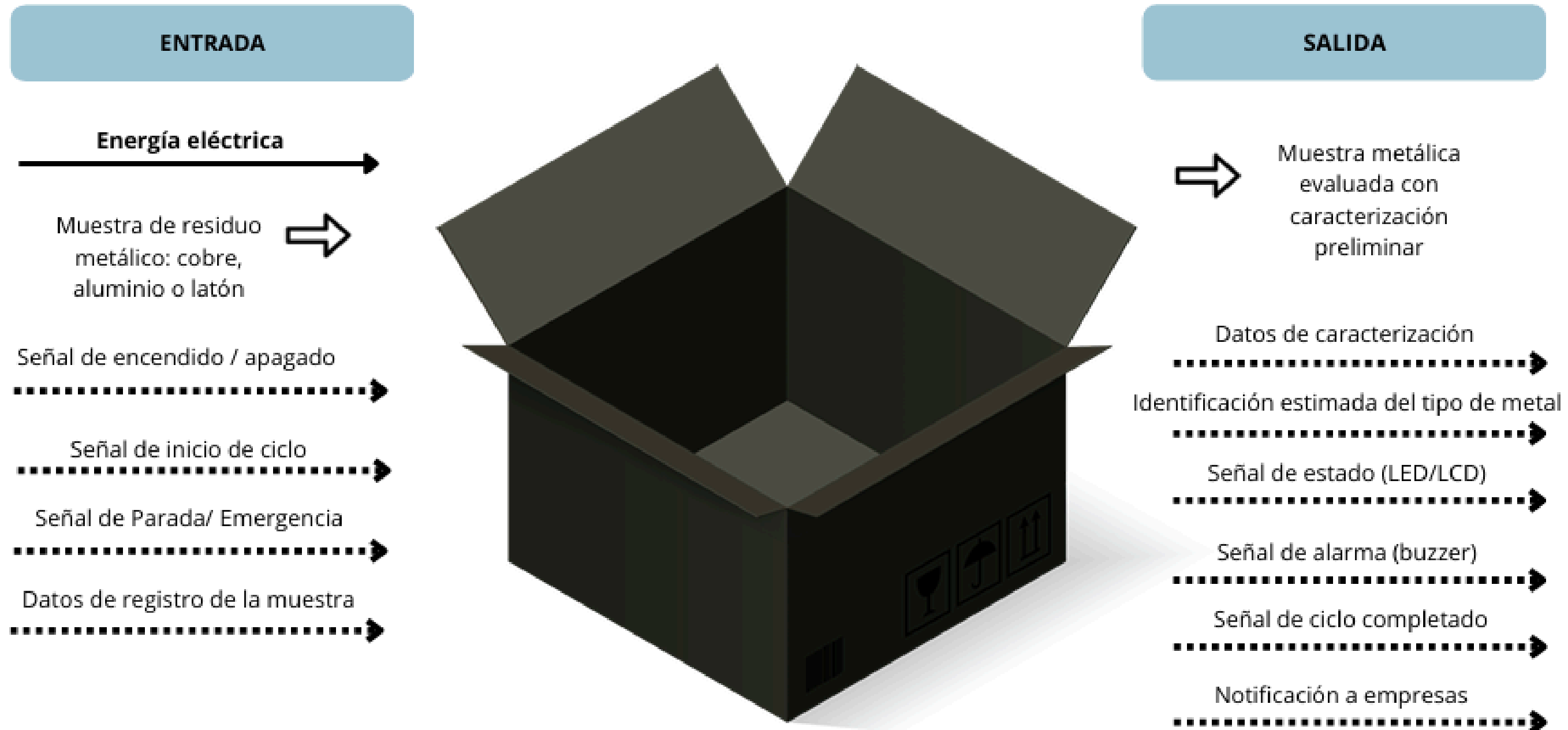
LISTA DE REQUERIMIENTOS

REQUERIMIENTO	DESCRIPCIÓN
Función principal	Conectar empresas que generan residuos con empresas que puedan reutilizarlos como recurso.
Geometría	Diseño compacto y modular. Dimensiones aproximadas: 60 × 40 × 30 cm.
Fuerzas	La estructura debe soportar una carga máxima de 5 kg.
Energía	Alimentación de 220 V AC para el funcionamiento del sistema.
Materia	Se consideran cobre, latón y aluminio como materiales relacionados con los residuos a identificar.
Medición de peso	Uso de celda de carga + HX711 para determinar el peso del residuo.
Medición de volumen	Uso de sensor ultrasónico para determinar el volumen.

LISTA DE REQUERIMIENTOS

REQUERIMIENTO	DESCRIPCIÓN
Identificación del residuo	Uso de una cámara ESP32-CAM para obtener información visual.
Control	El ESP32 procesa la información obtenida por los sensores.
Comunicaciones	Envío de información mediante Wi-Fi hacia la plataforma digital.
Software	Registro de residuos y empresas, búsqueda de posibles compradores y gestión de la información.
Seguridad	Protección de la información y conexiones eléctricas seguras.
Ergonomía	Sistema sencillo y fácil de utilizar por el operador.
Mantenimiento	Limpieza, calibración y reemplazo de componentes cuando sea necesario.

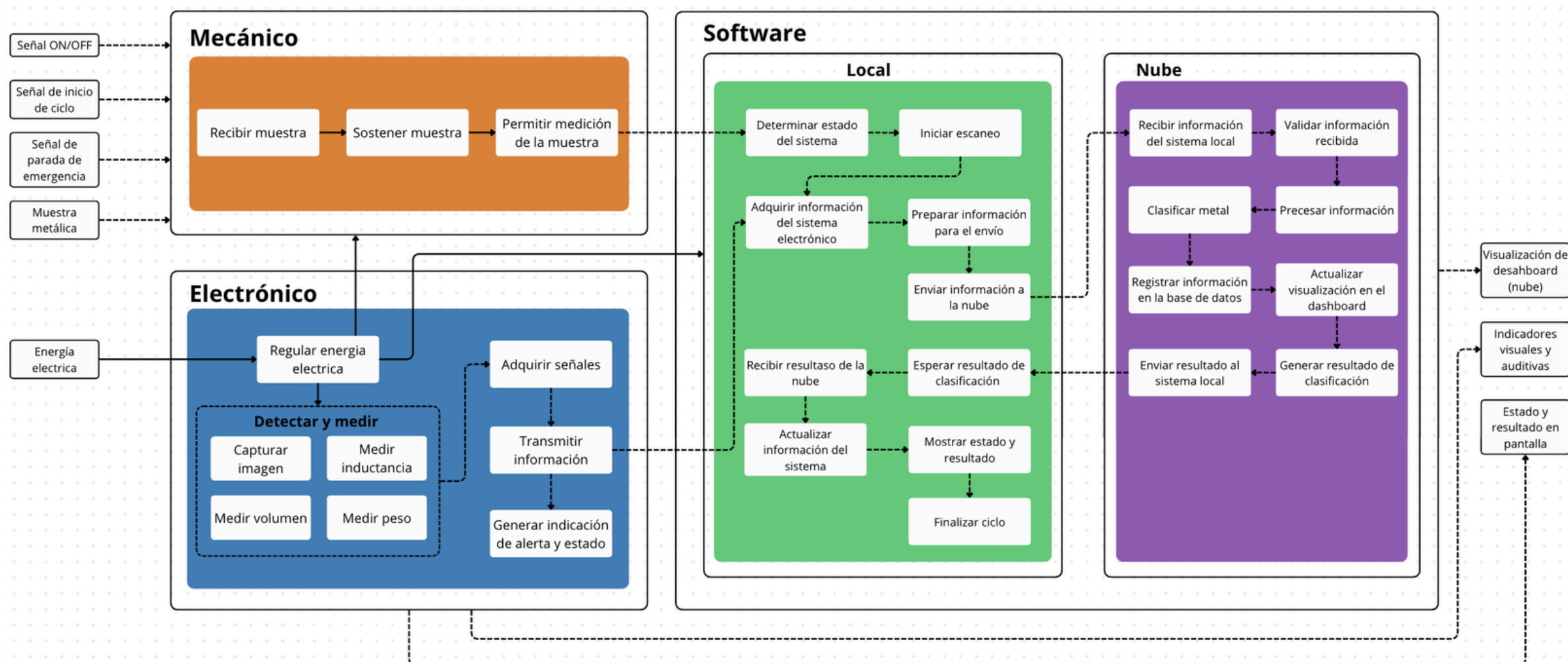
CAJA NEGRA



LEYENDA:

- Flecha continua gruesa (→): flujo de energía.
- Flecha continua con borde (⇒): flujo de materia.
- Flecha punteada (····→): flujo de señales o información.

Esquema de Funciones



Módulo Mecánico:

- Recepción y posicionamiento de la muestra metálica.
- Estructura de sostén con aislamiento de interferencias.
- Diseño enfocado en la estabilidad de lectura.

Módulo Electrónico:

- Regulación multi-voltaje eficientada (12V / 5V / 3.3V).
- Adquisición de masa, inductancia, volumen e imagen.
- Desacoplamiento optoaislado con PC817 para seguridad.

Módulo Software:

- Local: Procesamiento e inicio de ciclo en ESP32.
- Nube: Telemetría vía MQTT y registro en Dashboard.

MATRIZ MORFOLÓGICA

N°	SUBFUNCIÓN	ALTERNATIVA 1	ALTERNATIVA 2	ALTERNATIVA 3
1	Recibir y procesar la muestra	Escáner foto-matillas	Soporte ajustable con cámara	Escáner remoto normalizado
2	Inicio al ciclo de medición	Botón físico	Sensor de presencia	Comando desde interfaz web
3	Medir el peso de la muestra	Celda de carga 5 kg y HX711	Celda de carga 1kg y HX711	Celda industrial y transmisor 4-20 mA
4	Capturar la imagen de la muestra	ESP8266-CAM con OV2640	Arduino Mega 2560 con OV2640	Raspberry Pi Camera Module 3
5	Estimar el volumen de la muestra	HC-SR04	Sensor ultrasonido	SD4-51040 en depósito de desplazamiento
6	Medir la respuesta inductiva	Checkmate IC y ADC del ESP8266	ADC1000 y bobina de conexión	ADC1000 y bobina de conexión
7	Acondicionar las señales	Modulo conversor de nivel	Circuito amplificador con transistores la PCB	Transmisor digital con bobina
8	Procesar la información	ESP8266	Raspberry Pi	ESP8266 con procesamiento en la nube
9	Clasificar la muestra	Conexión con servidor externo	Algoritmo de decisión	Modelo de aprendizaje automático

10	Comunicar la información	Wifi	Internet	LoRa
11	Transferir los datos	MQTT	HTTP	Almacenamiento local y sincronización periódica
12	Almacenar las mediciones	Memoria interna del ESP8266	Tarjeta microSD	Nube con respaldo local
13	Monitor el resultado localmente	LCD 160x	LCD 160x y sensor	Pantalla OLED o LCD
14	Monitor el resultado remotamente	Botón / Dashboard web	Aplicación móvil	Dashboard web
15	Alimentar el sistema	Adaptador AC-DC de 5V	Fuente USB-C de 5V	Panál solar con batería
16	Regular el voltaje	Convertidor buck LM2596	Convertidor buck MP1581	Regulador LDO de 3.3V
17	Proteger físicamente el sistema	Carcasa para interiores	Gabinete metálico industrial	Caja estanca

CS1 (Ruta Verde)

- **Cerebro:** ESP32-DevKitC.
- **Sensado:** Tanque LC y Celda 10kg (HX711) y HC-SR04 y OV2640.
- **IoT:** Protocolo MQTT nativo sobre Wi-Fi.

CS2 (Ruta Azul)

- **Cerebro:** Raspberry Pi local.
- **Sensado:** LDC1612, Celda 5kg y VL53L0X.
- **Red:** Comunicación cableada Ethernet y HTTP.

CS3 (Ruta Púrpura)

- **Cerebro:** Cómputo en la Nube.
- **Sensado:** LDC1000 y Transmisor 4-20mA industrial.
- **Red:** Enlace inalámbrico LoRaWAN.

TABLA DE VALORACIÓN

Concepto Ganador: CS1
4.09 / 5.00 pts

- Puntaje ponderado final

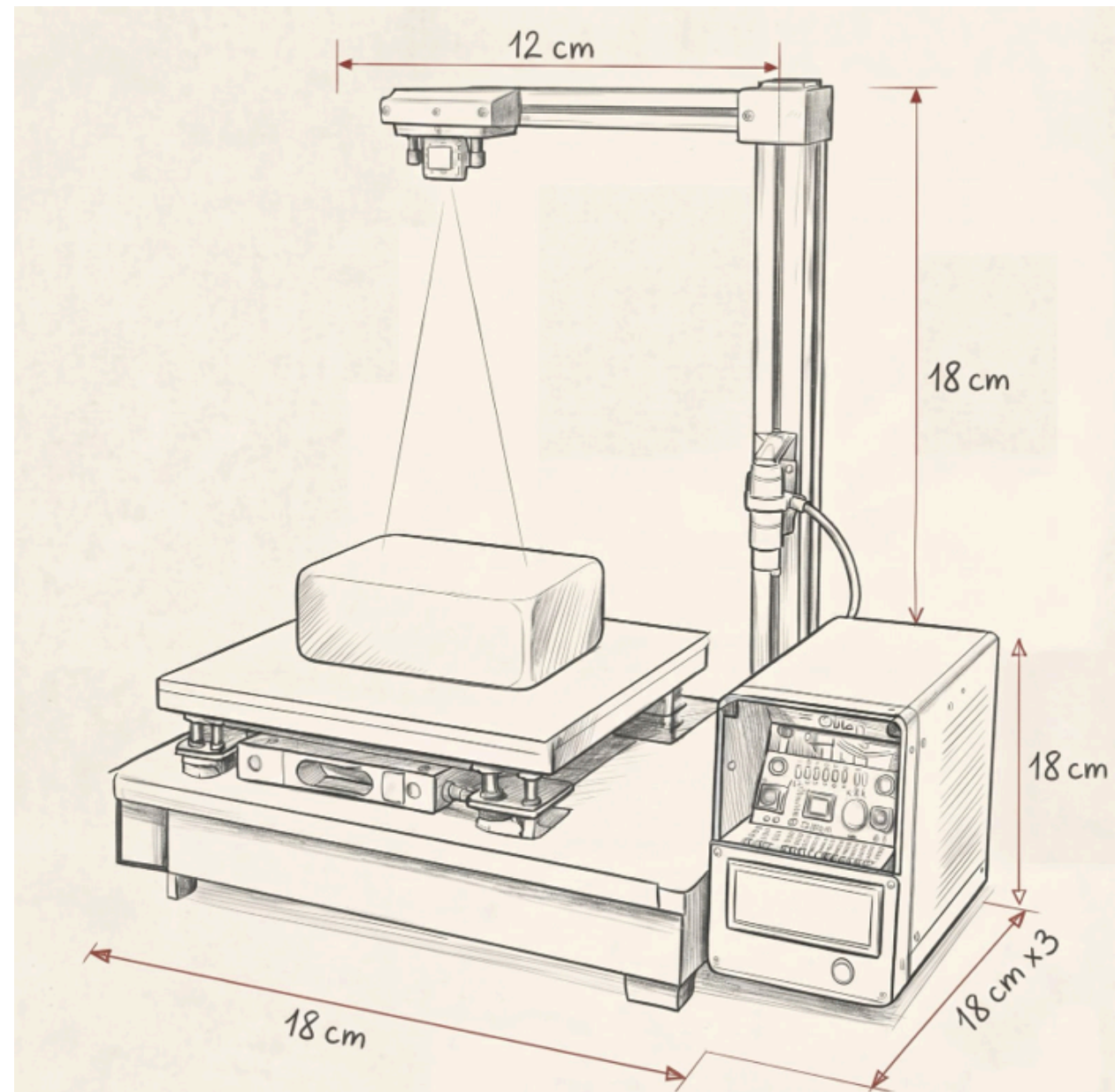
- Criterios de Mayor Impacto:**
- Precisión de clasificación (25%):**
Máxima nota (5/5) para CS1 gracias a la resolución de 24 bits del HX711 y sensado múltiple.
 - Automatización (10%):** Excelente integración con algoritmos de decisión (5/5).
 - Robustez y confiabilidad (8%):**
Aislamiento óptico y regulación robusta.

- Comparativa de Puntajes:**
- CS1 (Propuesta Seleccionada): 4.09 pts
 - CS2 (Propuesta Alternativa): 3.98 pts
 - CS3 (Propuesta Industrial): 3.02 pts

TABLA DE VALORACIÓN							
Criterio técnico y económico	Peso	CS1	CS2	CS3	Peso × CS1	Peso × CS2	Peso × CS3
Precisión de clasificación	25%	5	3	4	1.25	0.75	1.00
Facilidad de ensamblaje	8%	3	5	2	0.24	0.40	0.16
Costo de tecnología	12%	3	5	2	0.36	0.60	0.24
Costo de operación	8%	3	5	2	0.24	0.40	0.16
Facilidad de uso	8%	4	4	4	0.32	0.32	0.32
Disponibilidad de repuestos y mantenimiento	7%	4	5	2	0.28	0.35	0.14
Posibilidad de automatización	10%	5	3	4	0.50	0.30	0.40
Seguridad	8%	4	4	3	0.32	0.32	0.24
Peso y tamaño del sistema	6%	3	5	2	0.18	0.30	0.12
Robustez y confiabilidad	8%	5	3	3	0.40	0.24	0.24
SUMA / TOTAL	100%	39	42	28	4.09	3.98	3.02
Escala: 1 = muy deficiente, 2 = deficiente, 3 = aceptable, 4 = bueno, 5 = muy bueno. Los pesos suman 100%.							

BOCETOS

PROPUESTA SELECCIONADA · ESTACIÓN DE CARACTERIZACIÓN DE MUESTRAS METÁLICAS



DESCRIPCIÓN

La muestra se coloca en una plataforma de pesaje. Un brazo superior sostiene el sensor de distancia y el gabinete lateral reúne la electrónica y la interfaz de consulta.

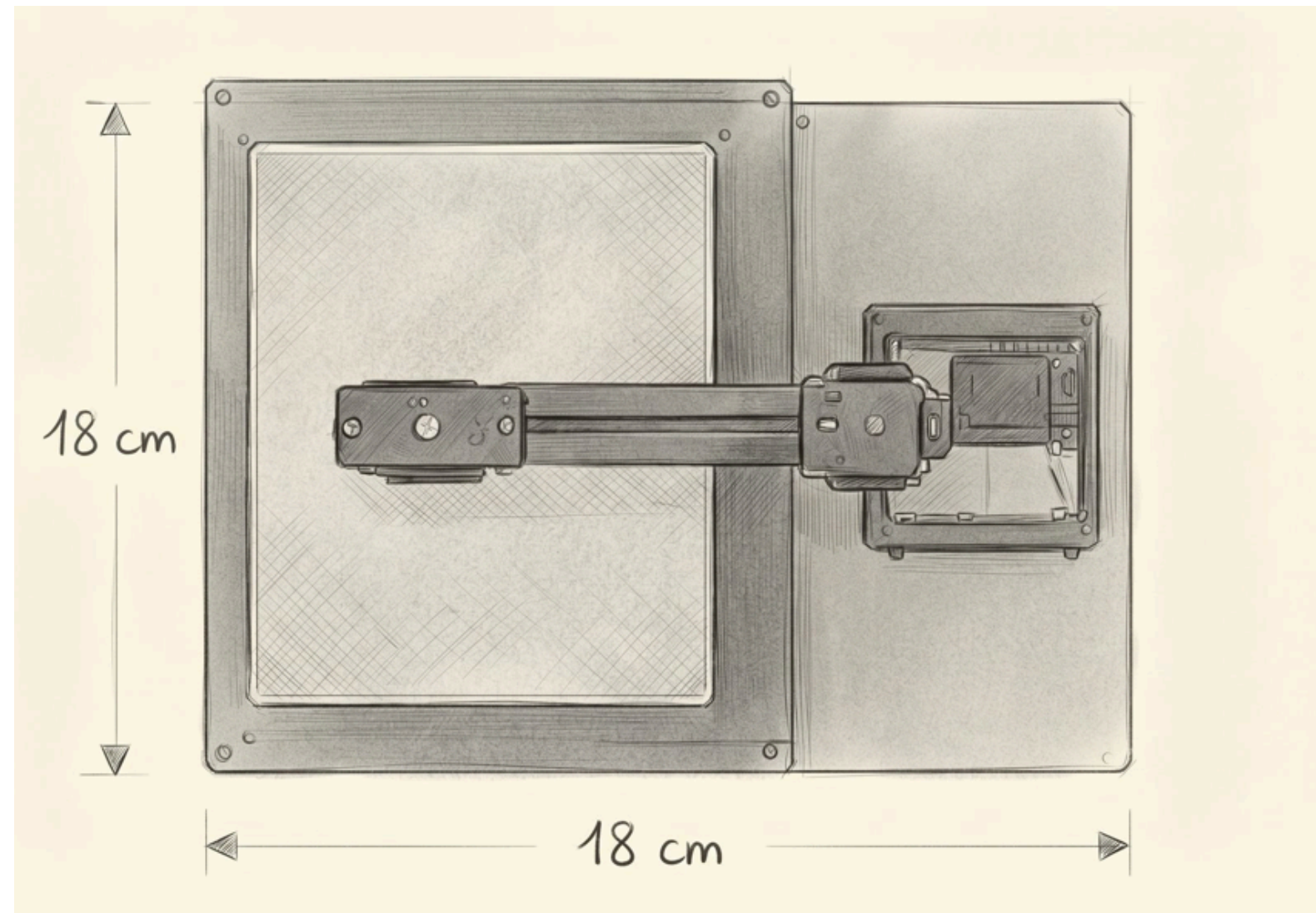
ELEMENTOS PRINCIPALES

- Base, plataforma, columna y brazo.
- Celda de carga y módulo HX711.
- Sensor ToF VL53L0X e inductivo M18.
- ESP32, alimentación y conexiones.
- Gabinete, pantalla y botón de operación.

Boceto inicial: las cotas antiguas se sustituyen por las de la referencia actualizada.

BOCETOS

INTERACCIÓN CON EL MUNDO REAL · OPERACIÓN PREVISTA



UNA MISMA PROPUESTA, VISTA DESDE ARRIBA.
UBICACIÓN INDUCTIVA: AJUSTAR EL SENSOR AL
ALCANCE REAL DEL MODELO ELEGIDO.

1. COLOCAR Y MEDIR

EL USUARIO REALIZA LA TARA Y COLOCA LA PIEZA.
LA CELDA MIDE LA MASA Y EL TOF PERMITE ESTIMAR
SU ALTURA.

1. ADQUIRIR Y PROCESAR

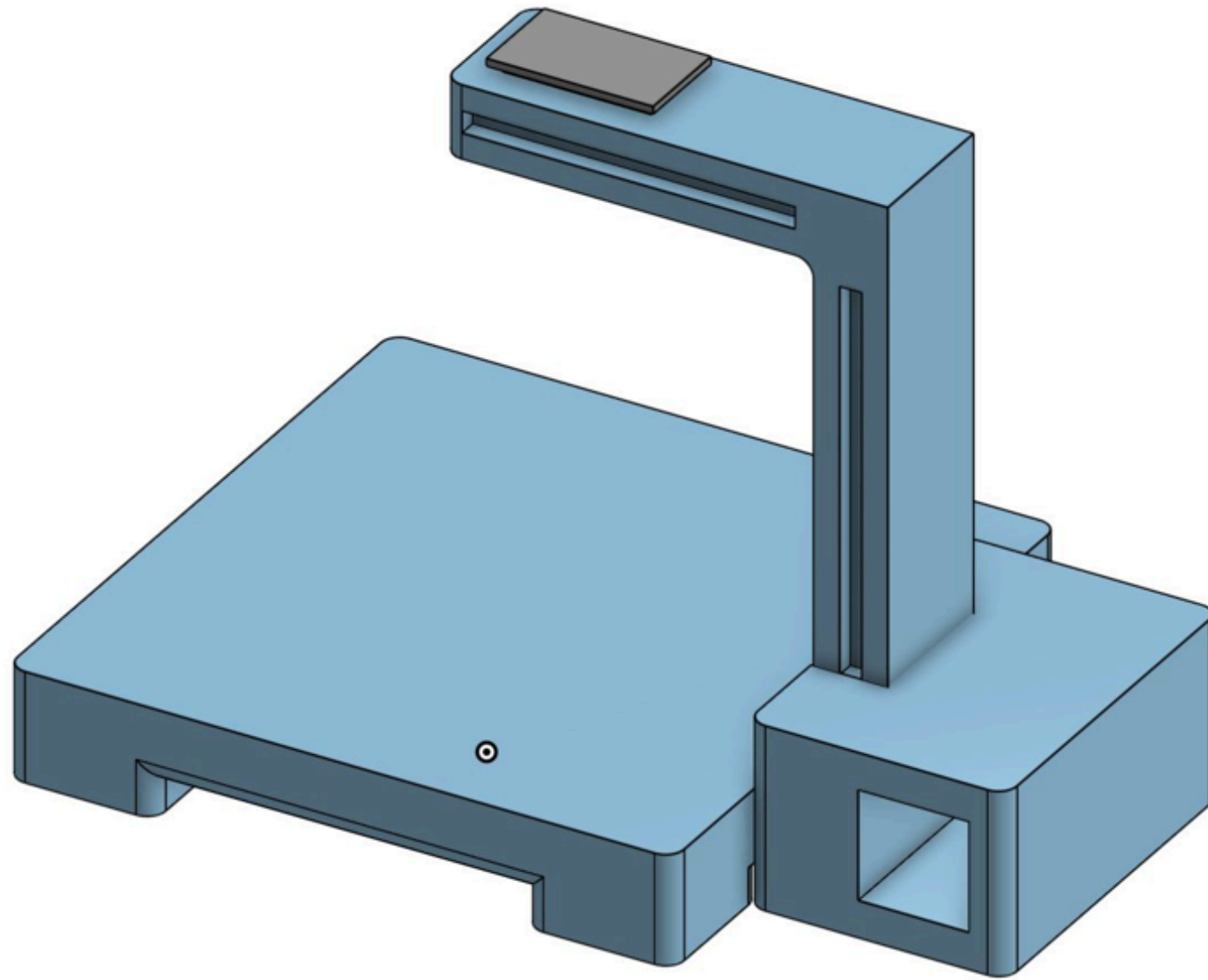
EL ESP32 RECOGE LAS LECTURAS Y LAS ENVÍA POR
WI-FI. EL SERVIDOR PROCESA LOS DATOS DE LA
MUESTRA.

1. REGISTRAR Y CONSULTAR

SE PROPONE GUARDAR EL RESULTADO EN SQL Y
MOSTRARLO EN UN DASHBOARD PARA APOYAR EL
APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS.

DISEÑO 3D

MODELO ESTRUCTURAL · DISTRIBUCIÓN DE LOS COMPONENTES



BASE Y PLATAFORMA

RECIBEN LA MUESTRA Y TRANSMITEN LA CARGA AL SISTEMA DE PESAJE.

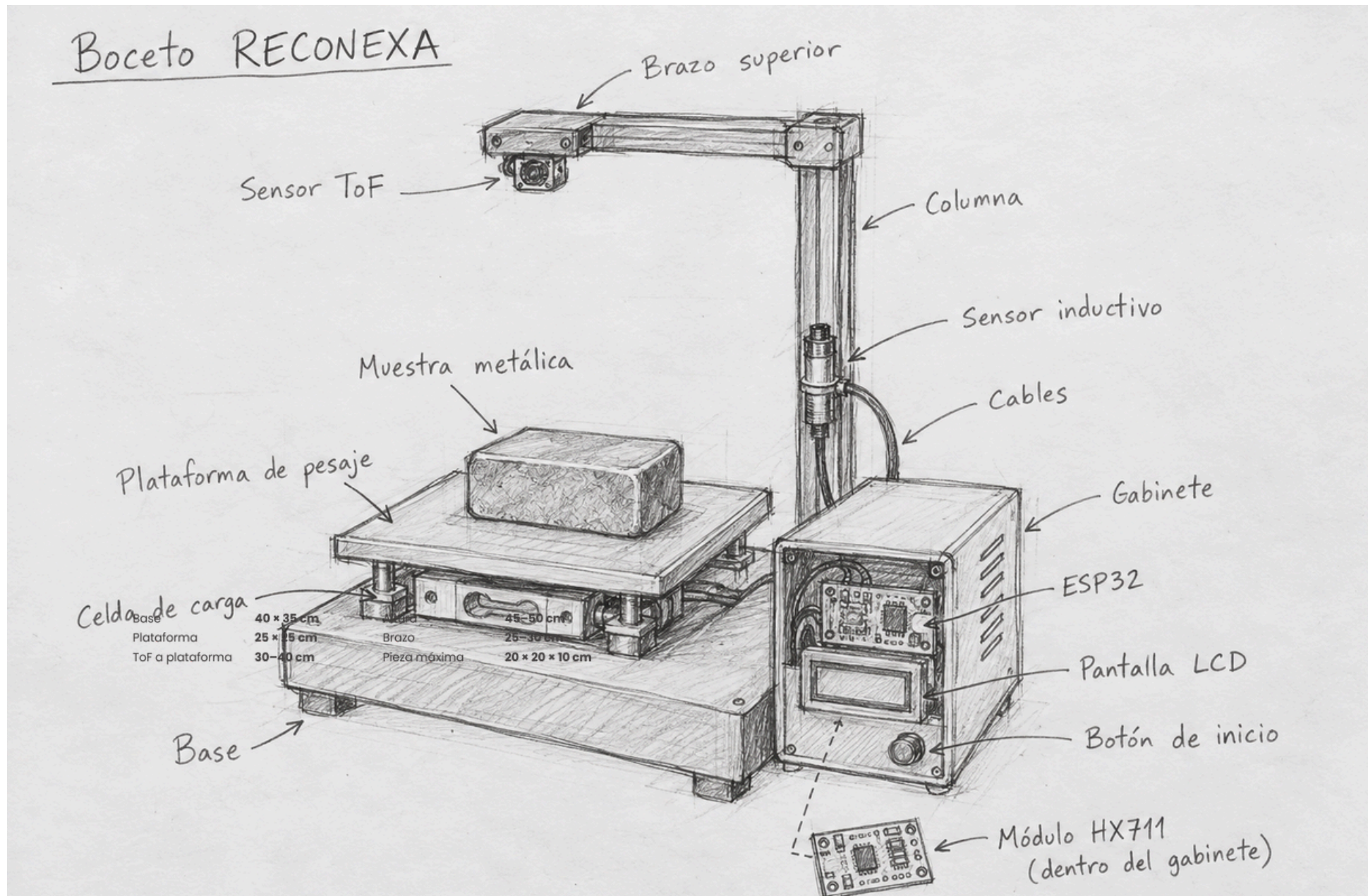
COLUMNA Y BRAZO

MANTIENEN EL SENSOR DE DISTANCIA ORIENTADO HACIA LA PLATAFORMA.

GABINETE LATERAL

RESERVA ESPACIO PARA ELECTRÓNICA, PANTALLA Y CONEXIONES DE ALIMENTACIÓN

DISEÑO 3D



COMPONENTES Y FUNCIÓN

Estructura Base, columna y brazo: sostienen el conjunto.

Pesaje Plataforma, celda de carga y HX711: miden la masa.

Sensores ToF: mide distancia para estimar altura.
Inductivo: detecta proximidad metálica.

Control ESP32: adquiere y envía los datos por Wi-Fi.

Interfaz Gabinete, pantalla, botón y conexiones: operación y protección de la electrónica.

INTERACCIÓN CON EL MUNDO REAL

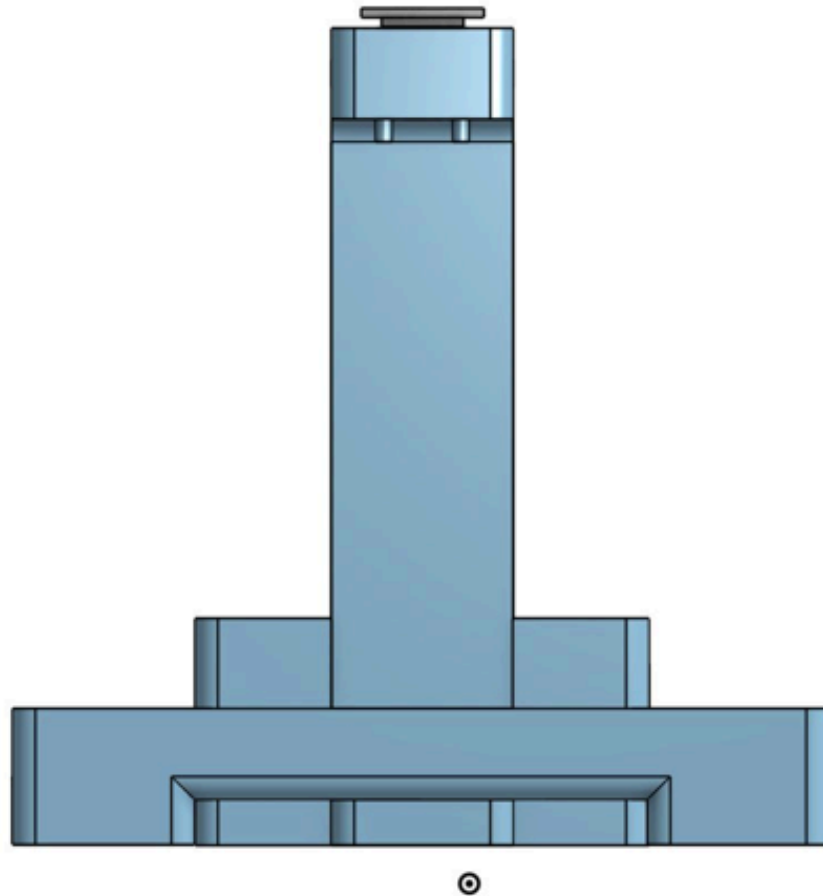
El usuario coloca la muestra e inicia la medición. El ESP32 envía los datos a la plataforma para registrar el residuo y apoyar la búsqueda de empresas receptoras.

DISEÑO 3D

Interacción física y documentación del conjunto

INTERACCIÓN CON EL ENTORNO

- La estructura se apoya sobre una mesa estable.
- La plataforma transmite la carga a la celda sin apoyos que desvíen la fuerza.
- El brazo conserva la referencia de altura del ToF.
- El gabinete permite operar y mantener la electrónica.



PLANOS PRINCIPALES

CONJUNTO GENERAL · BASE Y PLATAFORMA · COLUMNA Y BRAZO ·
GABINETE ELECTRÓNICO

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] Ministerio del Ambiente (MINAM), Anuario Estadístico del Sector Ambiente 2024, Lima, Perú, 2024.
- [2] International Copper Association, "Recycling," International Copper Association. [En línea]. International Copper Association – Recycling. International Copper Association
- [3] International Aluminium Institute, "Aluminium recycling saves 95% of the energy needed for primary aluminium production," 2024. [En línea]. International Aluminium Institute – Aluminium recycling. [Accedido: 5-oct-2026]. International Aluminium Institute
- [4] United Nations, "Goal 12: Responsible Consumption and Production," Sustainable Development Goals. [En línea]. UN – Goal 12. Objetivos de Desarrollo Sostenible
- [5] United Nations, "Goal 9: Industry, Innovation and Infrastructure," Sustainable Development Goals. [En línea]. UN – Goal 9. Objetivos de Desarrollo Sostenible
- [6] United Nations, "Goal 13: Climate Action," Sustainable Development Goals. [En línea]. UN – Goal 13.

Gracias

